

รายงานผลการทดสอบความแม่นยำ (เฉพาะ PLS Model)

ชุดข้อมูลที่ 1: All Augment (รวมทั้ง 2 ชุดข้อมูล)

1. All_left_Test (รวมฝั่งซ้าย) รวมทั้งหมด: 99 เคส คนปกติ: 64 คนเป็นโรค: 35

ข้อมูลชุดเทรน (Left Train): ข้อมูลเดิม 230 เคส, Augment เพิ่ม 1250 เคส (รวมเป็น 1480 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	78.79%	0 (ปกติ)	0.85	0.81	0.83	64
		1 (โรค)	0.68	0.74	0.71	35
MobileNet	84.85%	0 (ปกติ)	0.87	0.91	0.89	64
		1 (โรค)	0.81	0.74	0.78	35
ResNet	80.81%	0 (ปกติ)	0.86	0.84	0.85	64
		1 (โรค)	0.72	0.74	0.73	35
ResNet_AE	76.77%	0 (ปกติ)	0.80	0.86	0.83	64
		1 (โรค)	0.70	0.60	0.65	35
SVM	78.79%	0 (ปกติ)	0.83	0.84	0.84	64
		1 (โรค)	0.71	0.69	0.70	35

1. All_right_Test (รวมฝั่งขวา) รวมทั้งหมด: 102 เคส คนปกติ: 75 คนเป็นโรค: 27

ข้อมูลชุดเทรน (Right Train): ข้อมูลเดิม 236 เคส, Augment เพิ่ม 1484 เคส (รวมเป็น 1720 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	87.25%	0 (ปกติ)	0.90	0.93	0.92	75
		1 (โรค)	0.79	0.70	0.75	27
MobileNet	85.29%	0 (ปกติ)	0.87	0.95	0.90	75
		1 (โรค)	0.80	0.59	0.68	27
ResNet	84.31%	0 (ปกติ)	0.87	0.92	0.90	75
		1 (โรค)	0.74	0.63	0.68	27
ResNet_AE	85.29%	0 (ปกติ)	0.88	0.92	0.90	75
		1 (โรค)	0.75	0.67	0.71	27
SVM	83.33%	0 (ปกติ)	0.88	0.89	0.89	75
		1 (โรค)	0.69	0.67	0.68	27

ชุดข้อมูลที่ 2: ds005602

1. ds005602_left_Test รวมทั้งหมด: 84 เคส คนปกติ: 53 คนเป็นโรค: 31

ข้อมูลชุดเทรน (Left Train): ข้อมูลเดิม 193 เคส, Augment เพิ่ม 1027 เคส (รวมเป็น 1220 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	80.95%	0 (ปกติ)	0.82	0.89	0.85	53
		1 (โรค)	0.78	0.68	0.72	31
MobileNet	76.19%	0 (ปกติ)	0.80	0.83	0.81	53
		1 (โรค)	0.69	0.65	0.67	31
ResNet	75.00%	0 (ปกติ)	0.81	0.79	0.80	53
		1 (โรค)	0.66	0.68	0.67	31
ResNet_AE	75.00%	0 (ปกติ)	0.83	0.75	0.79	53
		1 (โรค)	0.64	0.74	0.69	31
SVM	76.19%	0 (ปกติ)	0.82	0.79	0.81	53
		1 (โรค)	0.67	0.71	0.69	31

1. ds005602_right_Test รวมทั้งหมด: 86 เคส คนปกติ: 61 คนเป็นโรค: 25

ข้อมูลชุดเทรน (Right Train): ข้อมูลเดิม 198 เคส, Augment เพิ่ม 1202 เคส (รวมเป็น 1400 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	91.86%	0 (ปกติ)	0.95	0.93	0.94	61
		1 (โรค)	0.85	0.88	0.86	25
MobileNet	87.21%	0 (ปกติ)	0.93	0.89	0.91	61
		1 (โรค)	0.75	0.84	0.79	25
ResNet	89.53%	0 (ปกติ)	0.95	0.90	0.92	61
		1 (โรค)	0.79	0.88	0.83	25
ResNet_AE	89.53%	0 (ปกติ)	0.95	0.90	0.92	61
		1 (โรค)	0.79	0.88	0.83	25
SVM	90.70%	0 (ปกติ)	0.95	0.92	0.93	61
		1 (โรค)	0.81	0.88	0.85	25

ชุดข้อมูลที่ 3: ds004469

1. ds004469_left_Test รวมทั้งหมด: 16 เคส คนปกติ: 11 คนเป็นโรค: 5

ข้อมูลชุดเทรน (Left Train): ข้อมูลเดิม 36 เคส, Augment เพิ่ม 224 เคส (รวมเป็น 260 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	68.75%	0 (ปกติ)	0.69	1.00	0.81	11
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	5
MobileNet	25.00%	0 (ปกติ)	0.44	0.36	0.40	11
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	5
ResNet	50.00%	0 (ปกติ)	0.62	0.73	0.67	11
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	5
ResNet_AE	50.00%	0 (ปกติ)	0.62	0.73	0.67	11
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	5
SVM	56.25%	0 (ปกติ)	0.64	0.82	0.72	11
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	5

1. ds004469_right_Test รวมทั้งหมด: 17 เคส คนปกติ: 14 คนเป็นโรค: 3

ข้อมูลชุดเทรน (Right Train): ข้อมูลเดิม 37 เคส, Augment เพิ่ม 283 เคส (รวมเป็น 320 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	76.47%	0 (ปกติ)	0.81	0.93	0.87	14
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	3
MobileNet	82.35%	0 (ปกติ)	0.82	1.00	0.90	14
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	3
ResNet	82.35%	0 (ปกติ)	0.82	1.00	0.90	14
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	3
ResNet_AE	82.35%	0 (ปกติ)	0.82	1.00	0.90	14
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	3
SVM	82.35%	0 (ปกติ)	0.82	1.00	0.90	14
		1 (โรค)	0.00	0.00	0.00	3

ชุดข้อมูลที่ 4: Ds004469Train_Ds005602test

(เทรนด้วย Ds004469 ทดสอบด้วย Ds005602)

ซีกซ้าย (Left Test)

- ข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set): รวมทั้งหมด 277 เคส (คนปกติ: 175 เคส, คนเป็นโรค: 102 เคส)
- ข้อมูลชุดเทรน (Left Train): ข้อมูลเดิม 52 เคส (100%), Augment เพิ่ม 310 เคส (รวมเป็น 362 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	61.01%	0 (ปกติ)	0.64	0.89	0.74	175
		1 (โรค)	0.41	0.13	0.19	102
MobileNet	59.21%	0 (ปกติ)	0.63	0.87	0.73	175
		1 (โรค)	0.34	0.12	0.18	102
ResNet	59.21%	0 (ปกติ)	0.63	0.85	0.73	175
		1 (โรค)	0.37	0.15	0.21	102
ResNet_AE	62.09%	0 (ปกติ)	0.65	0.87	0.74	175
		1 (โรค)	0.46	0.19	0.27	102
SVM	60.29%	0 (ปกติ)	0.64	0.83	0.73	175
		1 (โรค)	0.42	0.21	0.28	102

ซีกขวา (Right Test)

- ข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set): รวมทั้งหมด 284 เคส (คนปกติ: 201 เคส, คนเป็นโรค: 83 เคส)
- ข้อมูลชุดเทรน (Right Train): ข้อมูลเดิม 54 เคส (100%), Augment เพิ่ม 406 เคส (รวมเป็น 460 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	71.13%	0 (ปกติ)	0.72	0.96	0.82	201
		1 (โรค)	0.53	0.11	0.18	83
MobileNet	71.13%	0 (ปกติ)	0.72	0.96	0.82	201
		1 (โรค)	0.53	0.11	0.18	83
ResNet	71.13%	0 (ปกติ)	0.72	0.96	0.82	201
		1 (โรค)	0.53	0.11	0.18	83
ResNet_AE	67.96%	0 (ปกติ)	0.71	0.93	0.80	201
		1 (โรค)	0.32	0.08	0.13	83
SVM	70.77%	0 (ปกติ)	0.73	0.95	0.82	201
		1 (โรค)	0.50	0.13	0.21	83

ชุดข้อมูลที่ 5: Ds005602Train_Ds004469test

(เทรนด้วย Ds005602 ทดสอบด้วย Ds004469)

ซีกซ้าย (Left Test)

- ข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set): รวมทั้งหมด 52 เคส (คนปกติ: 37 เคส, คนเป็นโรค: 15 เคส)
- ข้อมูลชุดเทรน (Left Train): ข้อมูลเดิม 277 เคส (100%), Augment เพิ่ม 1465 เคส (รวมเป็น 1742 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	73.08%	0 (ปกติ)	0.74	0.95	0.83	37
		1 (โรค)	0.60	0.20	0.30	15
MobileNet	73.08%	0 (ปกติ)	0.74	0.95	0.83	37
		1 (โรค)	0.60	0.20	0.30	15
ResNet	73.08%	0 (ปกติ)	0.74	0.95	0.83	37
		1 (โรค)	0.60	0.20	0.30	15
ResNet_AE	73.08%	0 (ปกติ)	0.74	0.95	0.83	37
		1 (โรค)	0.60	0.20	0.30	15
SVM	73.08%	0 (ปกติ)	0.74	0.95	0.83	37
		1 (โรค)	0.60	0.20	0.30	15

ซีกขวา (Right Test)

- ข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set): รวมทั้งหมด 54 เคส (คนปกติ: 46 เคส, คนเป็นโรค: 8 เคส)
- ข้อมูลชุดเทรน (Right Train): ข้อมูลเดิม 284 เคส (100%), Augment เพิ่ม 1718 เคส (รวมเป็น 2002 เคส)

โมเดล (PLS)	Accuracy	Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
MLP	75.93%	0 (ปกติ)	0.88	0.83	0.85	46
		1 (โรค)	0.27	0.38	0.32	8
MobileNet	77.78%	0 (ปกติ)	0.89	0.85	0.87	46
		1 (โรค)	0.30	0.38	0.33	8
ResNet	75.93%	0 (ปกติ)	0.88	0.83	0.85	46
		1 (โรค)	0.27	0.38	0.32	8
ResNet_AE	79.63%	0 (ปกติ)	0.89	0.87	0.88	46
		1 (โรค)	0.33	0.38	0.35	8
SVM	77.78%	0 (ปกติ)	0.89	0.85	0.87	46
		1 (โรค)	0.30	0.38	0.33	8